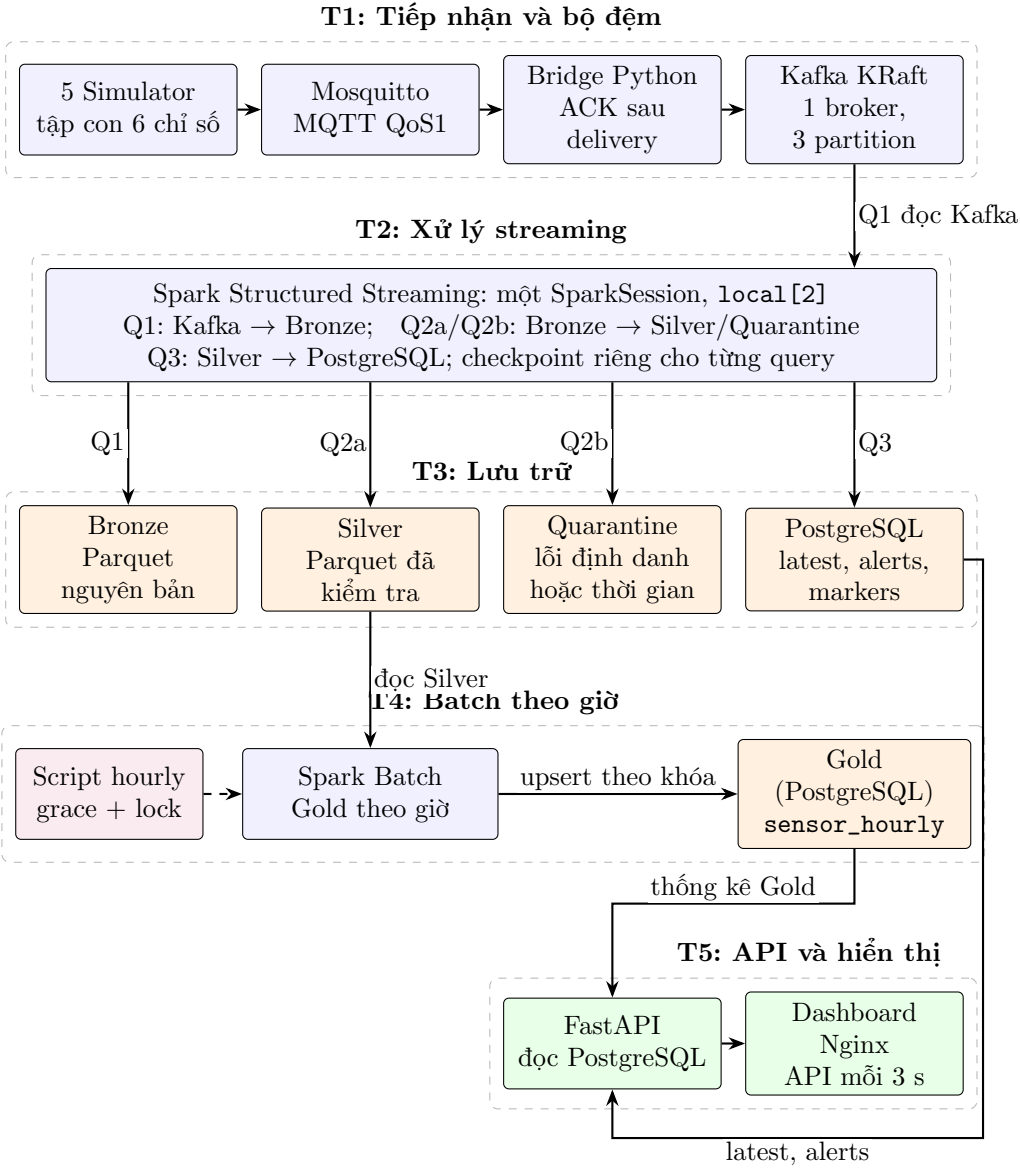
T1: Tiếp nhận và bộ đệm
5 Simulator tập con 6 chỉ số
Mosquitto MQTT QoS1
Bridge Python ACK sau delivery
Kafka KRaft 1 broker, 3 partition
Q1 đọc Kafka
T2: Xử lý streaming
Spark Structured Streaming: một SparkSession, local[2]
Q1: Kafka → Bronze; Q2a/Q2b: Bronze → Silver/Quarantine
Q3: Silver → PostgreSQL; checkpoint riêng cho từng query
Q1
Q2a
Q2b
Q3
T3: Lưu trữ
Bronze Parquet nguyên bản
Silver Parquet đã kiểm tra
Quarantine lỗi định danh hoặc thời gian
PostgreSQL latest, alerts, markers
đọc Silver
T4: Batch theo giờ
Script hourly grace + lock
Spark Batch Gold theo giờ
upsert theo khóa
Gold (PostgreSQL) sensor_hourly
thống kê Gold
T5: API và hiển thị
FastAPI đọc PostgreSQL
Dashboard Nginx API mỗi 3 s
latest, alerts